AI-STEAM NETWORK

SUCCESS CASE: CAS-2026-001

LARA – Applied Research and Innovation Project in VET

Language order: EN · ES · VA

Language section 1/3 — English

LARA - Applied Research and Innovation Project in VET



1. Case overview

Information to be completed by partner/stakeholder	
Case title	LARA - Vocational Training Project for Applied Research and Innovation in VET (Lara VET Project — CAS-2026-001)
Short summary	It is a technological solution designed to provide communicative autonomy to people with speech disorders (whether they have suffered a stroke, have dysphasia, or have a condition affecting the tongue). It consists of two applications: one for audio capture, which enables the generation of a dataset of recorded sentences covering all possible phonemes, and another that uses a pre-trained AI model to perform the translation and recognize the words and sentences spoken by these individuals, displaying what they have said on a screen almost simultaneously and narrating the translation aloud to facilitate understanding.
Status	Published
Case type	Documented experience
Evidence level	Documented
Verification status	Without verification
Sector	Non-touristic Services
Origin organisation	IES Severo Ochoa (Elche)
Lead team	AI & Big Data Specialization Course – IES Severo Ochoa (Elche)
Beneficiary organisations	Adipsi, Aspanias, Centro Ocupacional Maigmó, APCA, ADACEA, San Rafael, Fundación Estima, CPEE Tamarit, ASFEME, Parkinson Association (Elche)
Lead organisations	IES Severo Ochoa (Elche), IES Gran Vía (Alicante), IES Victoria Kent (Elche), IES Polígono Sur (Sevilla), IES Albarregas (Mérida)
Publication date	01/06/24: First release of working Lara (o "First publication of Lara in operation") 01/06/26: Expansion to the Mérida and Sevilla School centers and new inference application
Revision date	

2. Case narrative and transfer

Information to be completed by partner/stakeholder	
Origin context	Lara originated as an Applied Research and Innovation Educational Project in VET (PIIAFP), initially subsidized by the Regional Ministry of Education of the Generalitat Valenciana, and in a second phase, funded by Spain's Ministry of Education, Vocational Training and Sports through the Recovery, Transformation and Resilience Plan and the European Union through NextGenerationEU funds. The idea arose to help a student at IES Severo Ochoa who had to attend school accompanied by her father because he was the only person who could understand her when she spoke. It stems from the need to provide greater autonomy to people with speech difficulties so they can be understood when speaking through the application. The purpose of this project is to improve the communicative autonomy of individuals with speech or language disorders through technological solutions.
Transfer context	The idea originated from the same secondary school (IES) leading the project and was developed as an Innovation Project subsidized by the Regional Ministry of Education of the Valencian Community together with schools in the province of Alicante. In a second phase, it is funded by the Ministry of Education, expanding the participating educational centers to a national level.
Intervention carried out	To provide a more holistic vision and address this challenge from an ethical, care, and technological perspective, educational centers, organizations, and companies participate in this applied innovation project, generating synergies and bringing added value toward achieving the goals. This project is aligned with the Strategic Plan for Vocational Education and Training of the Ministry of Education and Vocational Training, which is linked to the Sustainable Development Goals (SDGs) of the European Union's 2030 Agenda and aims to build a modern vision for the country. The first step was the creation of a voice database in Spanish for this speech condition, as none existed. From this audio database, data can be processed to create various datasets that enable, through the fine-tuning of an Artificial Intelligence model, testing the effective transcription of new audio recordings.
Transfer path	The project has been developed by different educational centers across various vocational training programs and professional modules, designing meaningful transversal training activities using the Challenge-Based Collaborative Learning (CBCL) model as a reference. As an educational project, all actions were carried out by the students themselves, highlighting their heterogeneity—ranging from intermediate VET students in socio-community programs, such as the Intermediate VET in Care for People in Situations of Dependency, to higher VET programs and purely technological courses, such as students in the Specialization Course in AI and Big Data.
Value for Track B	This project includes and requires the participation of the sociocultural and community services vocational family, which provides direct interaction with individuals who have these speech conditions. The dynamics created between the users and technicians (students) generated well-being for the participants by offering an activity outside their daily routine, while making them feel useful and valuing their participation in the project.
AI System / toll / model used	The Lara model has been fine-tuned on OpenAI's Whisper model, which is focused on speech recognition. Using the Whisper model as a base, it was re-trained with selected audio recordings from volunteer users who donated their voice. To select

	these audios, an exploratory data analysis (EDA) was conducted to clean the data and select the appropriate audio clips, avoiding all types of bias.

3. Evidence and results

Information to be completed by partner/stakeholder	
Key result	We have verified that we can generate specific models for a user or for users within the same association with usable results, but the model is not yet able to generalize to individuals with pathologies or characteristics different from those in the training set. This is consistent with the nature of the problem: despite the volume achieved, the vast variability of speech pathologies means that each profile requires sufficient representation in the data. Advancing toward a general model therefore requires continuing to expand and diversify the corpus, hence the importance of recruiting as many participants as possible.
Primary metric	Number of users/beneficiaries assisted Volume of audio files/datasets generated
Population / scope	Throughout the project, a speech corpus was assembled from a repertoire of 1,450 sentences—designed to cover the complete set of Spanish phonemes—with the participation of 150 voice donors from 24 collaborating organizations. In total, over 43,000 audio samples were collected, totaling nearly 59 hours of recordings from individuals with speech or language disorders.
Secondary metrics	
Verification method	
Limitations	The number of potential volunteer users donating their voice is limited, making it difficult to create a large dataset.

4. Transferability and replication

Information to be completed by partner/stakeholder	
Why it is transferable	Potential stakeholders could include: • Educational institutions, driven by associations or on their own initiative, seeking to promote interdisciplinary work and foster communicative autonomy through active learning methodologies. • Social impact companies committed to innovation.
Suitable for	VET / Vocational Training Centers • Social enterprises / Social sector companies • Social entities whose users have communication difficulties
Requirements	The requirements would be as follows: • For centers with socio-community programs: access to entities whose users have communication difficulties. • For IT centers: technological infrastructure with access to high-capacity GPUs (minimum 24GB of VRAM). • In case of replicating the project in another language: it is necessary to define a syllabus/corpus from scratch, featuring the significant phonemes of the chosen language.
Replication or adaptation steps	Develop the challenge-based collaborative learning methodology in the classroom. • Create an audio database. • Define datasets for training the model. • Fine-tune a selected model. • Test the resulting model. • Have access to individuals with speech pathologies who can participate as users and are willing to volunteer by donating their data.

Risks and limits	For the re-training of certain models, a certain level of computing power may be required. Access to local physical equipment or cloud resources is necessary. Continuous operation as a service may entail additional storage and computing costs, as well as domain registration, web hosting space, and storage systems.

5. Resources and supporting materials

Information to be completed by partner/stakeholder	
Downloadable materials	https://piafplara.es/
External/public resources	https://portal.edu.gva.es/03013224/2023/12/29/premio-ad10-proyecto-lara/ https://www.youtube.com/watch?v=N1Xt2xqr6rk https://www.youtube.com/watch?v=oeKX7MPGhwc Practical example: https://piafplara.es/wp-content/uploads/2024/06/GalaFP-PIIAFPLara-170624.mp4 Source code: https://github.com/PIALARA
How materials should be provided	

6. People, governance and network value

Information to be completed by partner/stakeholder	
Publishing organisation	CECU
Origin organisation	CECU
Lead team	AI & Big Data Specialization Course – IES Severo Ochoa (Elche)
Beneficiary organisations	Adipsi, Aspanias, Centro ocupacional Maigmó, APCA, ADACEA, San Rafael Fundación Estima, CPEE Tamarit, ASFEME, Asociación Parkinson (Elche)
Governance and review note	

7. Access, licences, data and related items

Information to be completed by partner/stakeholder	
Page visibility	Public
Page licence	CC BY-NC-SA – Attribution – NonCommercial – ShareAlike
Code licence	CC BY-NC-SA – Attribution – NonCommercial – ShareAlike
Data availability	Anonymised
Sensitive data included	No
Access and reuse conditions	The source code for the capture application, training scripts, and inference application is published on GitHub. The current application data cannot be shared as it contains sensitive information; however, an initial anonymized version is available to launch the capture application and start recording audio. Finally, the audio recordings already made by volunteer users cannot be shared due to the terms defined in the audio recording consent form, which prohibit transfer to third parties.
External access or contact	https://piafplara.es/ hola@piafplara.es https://github.com/PIALARA
Related items	

8. Marketplace classification

Information to be completed by partner/stakeholder	
AI-STEAM focus	Data and AI, social AI
Triple transition	Digital and social
Policy cluster	Inclusion, Technology Innovation
Audience	[Indicate target audiences: VET centres, teachers, companies, public administrations, universities, learners, NGOs, etc.]
Educational levels	VET / Vocational Training Centers · Social enterprises / Social sector companies · Social entities whose users have communication difficulties
SDGs	SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities)
Tags	Whisper, communication, autonomy, fine-tuning, speech, voice

Sección lingüística 2/3 — Español

LARA - Proyecto Formativo de Investigación e Innovación Aplicada en FP



1. Visión general del caso

Información que debe cumplimentar el socio o parte interesada	
Título del caso	**LARA - Projecte Formatiu d'Investigació i Innovació Aplicada en Formació Professional** PIA FP Lara (**CAS-2026-001**)
Resumen breve	Es una solución tecnológica para dotar de autonomía comunicativa a personas con trastornos en el habla, (hayan sufrido un ictus, tengan disfasia o un problema en la lengua). Consiste en dos aplicaciones, una de captura de audios que permite generar un dataset de frases grabadas que contempla todos los posibles fonemas, y otra que utiliza un modelo de IA previamente entrenado que realiza la traducción y reconoce las palabras y frases que pronuncien estas personas y mostrará en una pantalla lo que han dicho, de forma casi simultánea y narrando la traducción en voz alta para facilitar el entendimiento.
Estado	Publicado
Tipo de caso	Experiencia documentada
Nivel de evidencia	Documentado
Estado de verificación	Sin verificar
Sector	Servicios no turísticos
Entidad de origen	IES Severo Ochoa (Elche)
Equipo responsable	Curso de Especialización de IA y Big Data – IES Severo Ochoa (Elx)
Entidades beneficiarias	Adipsi, Spanias, Centro ocupacional Maigmó, APCA, ADACEA, San Rafael Fundación Estima, CPEE Tamarit, ASFEME, Asociación Parkinson (Elche)
Entidades líderes	IES Severo Ochoa (Elche), IES Gran Vía (Alicante), IES Victoria Kent (Elche), IES Polígono Sur (Sevilla), IES Albarregas (Mérida)
Fecha de publicación	01/06/24**:** Primera publicación de Lara funcionando (o "Primera publicación de Lara en funcionamiento") 01/06/26**:** Ampliación con los centros de Mérida y Sevilla y nueva aplicación de inferencia
Fecha de revisión	

2. Relato del caso y transferencia

Información que debe cumplimentar el socio o parte interesada	
Contexto de origen	Lara nace como un Proyecto formativo de Investigación e Innovación Aplicada en FP (PIIAFP) subvencionado inicialmente por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, y en una segunda fase, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU. La idea surge para ayudar a una alumna del IES Severo Ochoa que debía acudir al centro con su padre porque solamente esta persona la podía entender al hablar. Nace de la necesidad de darle más autonomía a las personas que tienen dificultades en el habla y se les pueda comprender cuando hablen mediante la aplicación. Este proyecto tiene como finalidad mejorar la autonomía comunicativa de las personas con trastornos del habla o del lenguaje a través soluciones tecnológicas.
Contexto de transferencia	La idea surge del mismo IES que lidera el proyecto y se realiza como un Proyecto de Innovación subvencionado por la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana con centros de la provincia de Alicante. En una Segunda fase, está financiado por el Ministerio de Educación y se amplían los centros educativos que participan a nivel estatal.
Intervención realizada	Para darle una visión más holística y enfocar este reto desde una perspectiva ética, asistencial y tecnológica, participan en este proyecto de innovación aplicada centros formativos, organizaciones y empresas con los que entendemos que podemos generar sinergia y pueden aportar un valor añadido a la consecución de los objetivos. Este proyecto está alineado con el Plan estratégico de Formación Profesional por parte del Ministerio de Educación y Formación profesional, el cual va ligado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la Unión Europea y pretende desarrollar un proyecto moderno de país. El primer paso fue la creación de una base de datos de voces con esta patología en castellano, ya que no existía ninguna. A partir de esta base de datos de audios, es posible realizar un procesamiento de los datos para crear diversos *datasets* que permiten, mediante el reentrenamiento (fine-tunning) de un modelo de Inteligencia Artificial, probar la efectiva transcripción de nuevos audios.
Camino de transferencia	El proyecto ha sido desarrollado por diferentes centros educativos, en diferentes ciclos formativos y módulos profesionales, diseñando actividades formativas transversales significativas, utilizando como referencia el modelo Aprendizaje Colaborativo basado en Retos (ACbR). Como proyecto formativo, todas las actuaciones las ha realizado el alumnado, destacando la heterogeneidad de este, desde alumnado de grado medio de ciclos sociocomunitarios, como el CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia, hasta ciclos superiores de ciclos puramente tecnológicos como el alumnado del curso de especialización de IA y Big Data.
Valor para Track B	Este proyecto incluye y precisa de la participación de la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad, que es la que aporta la interacción directa con personas que tienen estas patologías en la voz. Las dinámicas que se crean entre los usuarios y técnicos (alumnado), generó un bienestar para los participantes ofreciendo una actividad diferente a su rutina cotidiana, además de sentirse útiles, dando valor a su participación en el proyecto.
Sistema / herramienta / modelo de IA utilizado y	El modelo Lara se ha reentrenado mediante fine-tuning sobre el modelo Whisper de OpenAI, centrado en reconocimiento del habla. Sobre el modelo Whisper, se ha

papel de la supervisión humana	reentrenado con audios seleccionados de los usuarios voluntarios que nos han cedido su voz. Para seleccionar estos audios, mediante un EDA (análisis exploratorio de los datos), se han limpiados los datos y seleccionado los audios apropiados para evitar todo tipo de sesgos.

3. Evidencias y resultados

Información que debe cumplimentar el socio o parte interesada	
Resultado clave	Hemos comprobado que podemos generar modelos específicos para un usuario o para los usuarios de una misma asociación con resultados utilizables, pero el modelo todavía no consigue generalizar a personas con patologías o características distintas a las del conjunto de entrenamiento. Esto es coherente con la naturaleza del problema: pese al volumen alcanzado, la enorme variabilidad de las patologías del habla hace que cada perfil requiera una representación suficiente en los datos. Avanzar hacia un modelo general pasa, por tanto, por seguir ampliando y diversificando el corpus, de ahí la importancia de captar el mayor número posible de participantes.
Métrica principal	Número de usuarios/beneficiarios atendidos Volumen de audios/datasets generados
Población / alcance	A lo largo del proyecto se ha conformado un corpus de voz a partir de un repertorio de 1.450 frases —diseñadas para cubrir el conjunto de fonemas del español—, con la participación de 150 donantes de voz procedentes de 24 entidades colaboradoras. En total se han recopilado más de 43.000 audios, que suman cerca de 59 horas de grabación de personas con trastornos del habla o del lenguaje.
Métricas secundarias	
Método de verificación	
Limitaciones	La cantidad de posibles usuarios voluntarios que cedan su voz es limitada, lo que dificulta crear un gran conjunto de datos.

4. Transferibilidad y replicación

Información que debe cumplimentar el socio o parte interesada	
Por qué es transferible	Podrían ser partes interesadas: - Centros educativos, impulsados por asociaciones o iniciativa propia, que quieran fomentar el trabajo interdisciplinar y fomentar la autonomía comunicativa, aplicando metodologías activas del aprendizaje. - Empresas de impacto social que apuestan por la innovación.
Adecuado para	• Centros de FP • Empresas de ámbito social • Entidades sociales cuyos usuarios tienen problemas de comunicación
Requisitos para la replicabilidad	Las necesidades serían las siguientes: • Para los centros con ciclos sociocomunitarios, acceso a entidades cuyos usuarios tengan problemas de comunicación. • Para los centros de informática, infraestructuras tecnológicas con acceso a GPUs de alta capacidad (mínimo 24GB de VRAM). • En el caso de querer replicar el proyecto en otra lengua, es necesario definir un syllabus/corpus desde 0, con los fonemas significativos del idioma elegido.
Pasos de replicación o adaptación	1. Desarrollar la metodología de aprendizaje colaborativo basado en retos en el aula. 2. Creación de una base de datos de audios. 3. Definir datasets para el entrenamiento del modelo.

	4. Reentrenar un modelo seleccionado (fine-tunning). 5. Probar el modelo resultante. 6. Tener acceso a personas con patologías en el habla que puedan participar como usuario y quieran ser voluntarios aportando sus datos.
Riesgos y límites para una replicación exitosa	Para el reentrenamiento de ciertos modelos, puede ser necesaria cierta potencia de computación. Es necesario disponer de equipamiento físico local, o recursos en la nube. El funcionamiento continuo como servicio puede requerir de costes de almacenamiento y recursos de cómputo adicionales, así como registro de dominio, espacio web y sistemas de almacenamiento.

5. Recursos y materiales de apoyo

Información que debe cumplimentar el socio o parte interesada	
Materiales descargables	https://piafplara.es/
Recursos externos / públicos	Reconocimientos/premios: https://portal.edu.gva.es/03013224/2023/12/29/premio-ad10-proyecto-lara/ https://www.youtube.com/watch?v=N1Xt2xqr6rk https://www.youtube.com/watch?v=oeKX7MPGhwc Ejemplo de uso: https://piafplara.es/wp-content/uploads/2024/06/GalaFP-PIIAFPLara-170624.mp4 Código Fuente: https://github.com/PIALARA
Cómo deben aportarse los materiales	

6. Personas, gobernanza y valor para la red

Información que debe cumplimentar el socio o parte interesada	
Entidad publicadora	CECU
Entidad de origen	CECU
Equipo responsable	Curso de Especialización de IA y Big Data – IES Severo Ochoa (Elx)
Entidades beneficiarias	Adipsi, Spanias, Centro ocupacional Maigmó, APCA, ADACEA, San Rafael Fundación Estima, CPEE Tamarit, ASFEME, Asociación Parkinson (Elche)
Nota de gobernanza y revisión	

7. Acceso, licencias, datos y elementos relacionados

Información que debe cumplimentar el socio o parte interesada	
Visibilidad de la página	[Indique si la ficha pública puede publicarse abiertamente o si debe permanecer interna/no publicada por ahora.]
Licencia de la página	CC BY-NC-SA – Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual
Licencia del código	CC BY-NC-SA – Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual
Disponibilidad de los datos	Anonimizados
Incluye datos sensibles	No
Condiciones de acceso y reutilización	El código fuente de la aplicación de captura, los scripts de entrenamiento y la aplicación de inferencia está publicado en GitHub. Los datos actuales de la aplicación no se pueden compartir al contener datos sensibles, pero se dispone de una versión inicial anonimizada para poner en marcha la aplicación de captura y comenzar a grabar audios. Por último, los audios ya grabados por los usuarios voluntarios no se pueden compartir, por las condiciones definidas en el consentimiento de grabación de audios que impiden la cesión a terceros.
Acceso externo o contacto	https://piafplara.es/ hola@piafplara.es https://github.com/PIALARA
Elementos relacionados	

8. Clasificación en el marketplace

Información que debe cumplimentar el socio o parte interesada	
Foco AI-STEAM	Datos e IA IA social
Triple transición	Digital y social
Clúster de políticas	Inclusión Innovación tecnológica
Audiencia	Centros de FP Empresas de ámbito social Entidades sociales cuyos usuarios tienen problemas de comunicación
Niveles educativos	FP (Ciclos formativos de grado medio, de grado superior y cursos de especialización)
ODS	ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 4 (Educación de calidad), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)
Etiquetas	Whisper, comunicación, autonomía, fine-tunning, habla, voz

Secció lingüística 3/3 — Valencià

LARA - Projecte Formatiu d'Investigació i Innovació Aplicada en FP



1. Visió general del cas

Informació que ha d'emplenar el soci o part interessada	
Títol del cas	LARA - Projecte Formatiu d'Investigació i Innovació Aplicada en Formació Professional (PIIAFP Lara / CAS-2026-001)
Resum breu	És una solució tecnològica per a dotar d'autonomia comunicativa persones amb trastorns en la parla (hagen patit un ictus, tinguen disfàsia o un problema en la llengua). Consisteix en dues aplicacions: una de captura d'àudios que permet generar un dataset de frases gravades que contempla tots els possibles fonemes, i una altra que utilitza un model d'IA prèviament entrenat que realitza la traducció i reconeix les paraules i frases que pronuncien estes persones, mostrant en una pantalla el que han dit de forma quasi simultània i narrant la traducció en veu alta per a facilitar la comprensió.
Estat	Publicat
Tipus de cas	Experiència documentada
Nivell d'evidència	Documentat
Estat de verificació	Sense verificar
Sector	Serveis no turístics
Entitat d'origen	IES Severo Ochoa (Elx)
Equip responsable	Curs d'Especialització d'IA i Big Data – IES Severo Ochoa (Elx)
Entitats beneficiàries	Adipsi, Aspanias, Centre Ocupacional Maigmó, APCA, ADACEA, San Rafael Fundació Estima, CPEE Tamarit, ASFEME, Associació Parkinson (Elx)
Entitats líderes	IES Severo Ochoa (Elche), IES Gran Vía (Alicante), IES Victoria Kent (Elche), IES Polígono Sur (Sevilla), IES Albarregas (Mérida)
Data de publicació	01/06/24: primera publicació de Lara funcionant 01/06/26: ampliació amb el centres de Mérida i Sevilla i nova aplicació d'inferencia
Data de revisió	

2. Relat del cas i transferència

Informació que ha d'emplenar el soci o part interessada	
Context d'origen	Lara naix com un Projecte Formatiu d'Investigació i Innovació Aplicada en FP (PIIAFP) subvencionat inicialment per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, i en una segona fase, finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports d'Espanya mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la Unió Europea mitjançant els fons NextGenerationEU. La idea sorgeix per a ajudar una alumna de l'IES Severo Ochoa que havia d'anar al centre amb el seu pare perquè solament esta persona la podia entendre en parlar. Naix de la necessitat de donar més autonomia a les persones que tenen dificultats en la parla i se les puga comprendre quan parlen mitjançant l'aplicació. Este projecte té com a finalitat millorar l'autonomia comunicativa de les persones amb trastorns de la parla o del llenguatge a través de solucions tecnològiques.
Context de transferència	La idea sorgeix del mateix IES que lidera el projecte i es realitza com un Projecte d'Innovació subvencionat per la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana amb centres de la província d'Alacant. En una segona fase, està finançat pel Ministeri d'Educació i s'amplien els centres educatius que hi participen a nivell estatal.
Intervenció realitzada	Per a donar-li una visió més holística i enfocar este repte des d'una perspectiva ètica, assistencial i tecnològica, participen en este projecte d'innovació aplicada centres formatius, organitzacions i empreses amb els quals entenem que podem generar sinergia i poden aportar un valor afegit a la consecució dels objectius. Este projecte està alineat amb el Pla estratègic de Formació Professional per part del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el qual va lligat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'agenda 2030 de la Unió Europea i pretén desenvolupar un projecte modern de país. El primer pas va ser la creació d'una base de dades de veus amb esta patologia en castellà, ja que no en existia cap. A partir d'esta base de dades d'àudios, és possible realitzar un processament de les dades per a crear diversos datasets que permeten, mitjançant el reentrenament (fine-tuning) d'un model d'Intel·ligència Artificial, provar l'efectiva transcripció de nous àudios.
Camí de transferència	El projecte ha sigut desenvolupat per diferents centres educatius, en diferents cicles formatius i mòduls professionals, dissenyant activitats formatives transversals significatives, utilitzant com a referència el model Aprendre Col·laboratiu basat en Reptes (ACbR). Com a projecte formatiu, totes les actuacions les ha realitzat l'alumnat, destacant la heterogeneïtat d'este, des d'alumnat de grau mitjà de cicles sociocomunitaris, com el CFGM d'Atenció a Persones en Situació de Dependència, fins a cicles superiors de cicles purament tecnològics com l'alumnat del curs d'especialització d'IA i Big Data.
Valor per a Track B	Este projecte inclou i precisa de la participació de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, que és la que aporta la interacció directa amb persones que tenen estes patologies en la veu. Les dinàmiques que es creen entre els usuaris i tècnics (alumnat) van generar un benestar per als participants oferint una activitat diferent de la seua rutina quotidiana, a més de sentir-se útils, donant valor a la seua participació en el projecte.
Sistema / model d'IA utilitzat I supervisió humana	El model Lara s'ha reentrenat mitjançant fine-tuning sobre el model Whisper d'OpenAI, centrat en reconeixement de la parla. Sobre el model Whisper, s'ha reentrenat amb àudios seleccionats dels usuaris voluntaris que ens han cedit la seua veu. Per a seleccionar estos àudios, mitjançant un EDA (anàlisi exploratori de les

	dades), s'han netejat les dades i seleccionat els àudios apropiats per a evitar tot tipus de biaixos.

3. Evidències i resultats

Informació que ha d'emplenar el soci o part interessada	
Resultat clau	Hem comprovat que podem generar models específics per a un usuari o per als usuaris d'una mateixa associació amb resultats utilitzables, però el model encara no aconsegueix generalitzar a persones amb patologies o característiques diferents de les del conjunt d'entrenament. Això és coherent amb la naturalesa del problema: malgrat el volum aconseguit, l'enorme variabilitat de les patologies de la parla fa que cada perfil requerisca una representació suficient en les dades. Avançar cap a un model general passa, per tant, per seguir ampliant i diversificant el corpus, d'ací la importància de captar el major nombre possible de participants.
Mètrica principal	Nombre d'usuaris/beneficiaris atesos Volum d'àudios/datasets generats
Població / abast	Al llarg del projecte s'ha conformat un corpus de veu a partir d'un repertori de 1.450 frases —dissenyades per a cobrir el conjunt de fonemes de l'espanyol—, amb la participació de 150 donants de veu procedents de 24 entitats col·laboradores. En total s'han recopilat més de 43.000 àudios, que sumen prop de 59 hores de gravació de persones amb trastorns de la parla o del llenguatge.
Mètriques secundàries	
Mètode de verificació	
Limitacions	La quantitat de possibles usuaris voluntaris que cedeixen la seua veu és limitada, la qual cosa dificulta crear un gran conjunt de dades.

4. Transferibilitat i replicació

Informació que ha d'emplenar el soci o part interessada	
Per què és transferible	Podrien ser parts interessades: Centres educatius, impulsats per associacions o iniciativa pròpia, que vulguen fomentar el treball interdisciplinari i fomentar l'autonomia comunicativa, aplicant metodologies actives de l'aprenentatge. Empreses d'impacte social que aposten per la innovació.
Adequat per a	Centres de FP, empreses d'àmbit social, entitats socials els usuaris de les quals tenen problemes de comunicació.
Requisits	Per als centres amb cicles sociocomunitaris, accés a entitats els usuaris de les quals tinguen problemes de comunicació. Per als centres d'informàtica, infraestructures tecnològiques amb accés a GPUs d'alta capacitat (mínim 24GB de VRAM). En el cas de voler replicar el projecte en una altra llengua, és necessari definir un syllabus/corpus des de zero, amb els fonemes significatius de l'idioma triat.
Passos de replicació o adaptació	1. Desenvolupar la metodologia d'aprendre col·laboratiu basat en reptes a l'aula. 2. Creació d'una base de dades d'àudios. 3. Definir datasets per a l'entrenament del model.

	4. Reentrenar un model seleccionat (fine-tuning). 5. Provar el model resultant. 6. Tindre accés a persones amb patologies en la parla que puguen participar com a usuari i vulguen ser voluntaris aportant les seues dades.
Riscos i límits	Per al reentrenament de certs models, pot ser necessària certa potència de còmput. És necessari disposar d'equipament físic local o recursos en el núvol. El funcionament continu com a servei pot requerir costos d'emmagatzematge i recursos de còmput addicionals, així com registre de domini, espai web i sistemes d'emmagatzematge.

5. Recursos i materials de suport

Informació que ha d'emplenar el soci o part interessada	
Materials descarregables	https://piafplara.es/ (Fitxa del cas, dataset anonimitzat inicial, repositori de codi)
Recursos externs / públics	Reconeixements/premis: • https://portal.edu.gva.es/03013224/2023/12/29/premio-ad10-proyecto-lara/ • https://www.youtube.com/watch?v=N1Xt2xqr6rk • https://www.youtube.com/watch?v=oeKX7MPGhwc • Exemple d'ús: https://piafplara.es/wp-content/uploads/2024/06/GalaFP-PIIAFPLara-170624.mp4 Codi Font: https://github.com/PIALARA
Com s'han d'aportar els materials	

6. Persones, governança i valor per a la xarxa

Informació que ha d'emplenar el soci o part interessada	
Entitat publicadora	CECU
Entitat d'origen	CECU
Equip responsable	Curso de Especialización de IA y Big Data – IES Severo Ochoa (Elx)
Entitats beneficiàries	Adipsi, Aspanias, Centro ocupacional Maigmó, APCA, ADACEA, San Rafael Fundación Estima, CPEE Tamarit, ASFEME, Asociación Parkinson (Elche)
Nota de governança i revisió	

7. Accés, llicències, dades i elements relacionats

Informació que ha d'emplenar el soci o part interessada	
Visibilitat de la pàgina	Pública
Llicència de la pàgina	CC BY 4.0.
Llicència del codi	CC BY-NC-SA – Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual
Disponibilitat de les dades	Anonimitzades
Inclou dades sensibles	No
Condicions d'accés i reutilització	El codi font de l'aplicació de captura, els scripts d'entrenament i l'aplicació d'inferència està publicat en GitHub.
Accés extern o contacte	https://piafplara.es/ hola@piafplara.es https://github.com/PIALARA
Elements relacionats	

8. Classificació en el marketplace

Informació que ha d'emplenar el soci o part interessada	
Focus AI-STEAM	Dades e IA, IA Generativa, Reconeixement del parla (ASR), Síntesi de veu (TTS), IA Inclusiva i Assistencial.
Triple transició	Digital i Social
Clúster de polítiques	Inclusió Innovació tecnològica
Audiència	Centres de FP Empreses d'àmbit social Entitats socials amb usuaris amb problemes de comunicació
Nivells educatius	Formació Professional
ODS	ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 4 (Educació de Qualitat), ODS 8 (Treball Digne i Creixement Econòmic), ODS 10 (Reducció de les Desigualtats), ODS 11 (Ciutats i Comunitats Sostenibles)
Etiquetes	Parla, Necesitats especials, audio, Inclusió, veu, assitencial